

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIAP BACHARELADO EM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

THIAGO PEREIRA ROLDAN - RM 82584

EARTH GUARDIAN SYSTEM:

Uma solução inteligente e acessível para monitoramento ambiental no agronegócio

São Paulo/SP
2024

THIAGO PEREIRA ROLDAN - RM 82584

EARTH GUARDIAN SYSTEM:

Uma solução inteligente e acessível para monitoramento ambiental no agronegócio

Trabalho de conclusão de curso apresentado à faculdade "FIAP" como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel no curso Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Yan Gabriel Coelho

São Paulo/SP

2024

THIAGO PEREIRA ROLDAN - RM 82584

EARTH GUARDIAN SYSTEM:

Uma solução inteligente e acessível para monitoramento ambiental no agronegócio

Trabalho de conclusão de curso apresentado à faculdade "FIAP" como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel no curso Sistemas de Informação.

São Paulo - SP, 17 de Novembro de 2024

BANCA EXAMINADORA

Orientador: Prof. Yan Gabriel Coelho

FIAP

Avaliador

FIAP

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à minha família pelo apoio constante e por acreditar em mim durante essa jornada. Aos professores e orientadores, por compartilharem seus conhecimentos e me guiarem na construção deste trabalho. E, por fim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este projeto se tornasse realidade.

Sustentabilidade não é um privilégio; é um compromisso com o mundo que cultivamos.

RESUMO

O setor agronômico enfrenta desafios significativos relacionados à sustentabilidade e à acessibilidade tecnológica, especialmente entre pequenos e médios agricultores. Esses produtores frequentemente carecem de recursos para adotar soluções avançadas de monitoramento ambiental, limitando a produtividade e impactando negativamente o meio ambiente.

O Earth Guardian System foi criado para preencher essa lacuna, oferecendo uma solução acessível, eficiente e tecnológica. O sistema é composto por três pilares: (1) Equipamentos físicos, utilizando Raspberry Pi, Arduino Uno e sensores ambientais para coletar dados sobre ar, solo e água, transmitidos para a nuvem AWS com eficiência energética; (2) Inteligência Artificial GAIA, que processa, organiza e armazena os dados em bancos NoSQL (dados brutos) e relacionais (dados filtrados e com insights); e (3) Interfaces amigáveis, com um aplicativo móvel e um site. O app permite interação via chat com a IA, controle dos dispositivos e monitoramento das condições. O site expande a funcionalidade, oferecendo dashboards detalhados e análises em tempo real.

A proposta do Earth Guardian System é democratizar o acesso a tecnologias de monitoramento ambiental, promovendo inclusão tecnológica no agronegócio e sustentabilidade. A solução foi projetada para atender diferentes níveis socioeconômicos, viabilizando um impacto positivo na gestão agrícola e na preservação ambiental.

Palavras-chave: Agricultura de precisão, Agronegócio sustentável, Inteligência artificial, Monitoramento ambiental.

ABSTRACT

The agricultural sector faces significant challenges related to sustainability and technological accessibility, especially among small and medium-sized farmers. These producers often lack the resources to adopt advanced environmental monitoring solutions, limiting productivity and negatively impacting the environment.

The Earth Guardian System was developed to bridge this gap by offering an accessible, efficient, and technological solution. The system consists of three pillars: (1) Physical equipment, using Raspberry Pi, Arduino Uno, and environmental sensors to collect data on air, soil, and water, transmitted to AWS cloud with energy efficiency; (2) GAIA Artificial Intelligence, which processes, organizes, and stores data in NoSQL databases (raw data) and relational databases (filtered data with insights); and (3) User-friendly interfaces, including a mobile app and a website. The app allows interaction with the AI via chat, device control, and condition monitoring. The website expands functionality with detailed dashboards and real-time analyses.

The purpose of the Earth Guardian System is to democratize access to environmental monitoring technologies, promoting technological inclusion in agribusiness and sustainability. The solution is designed to serve various socioeconomic levels, fostering a positive impact on agricultural management and environmental preservation.

Keywords: Precision agriculture, Sustainable agribusiness, Artificial intelligence, Environmental monitoring

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 — Principais Barreiras Tecnológicas.....	15
Figura 2 — Análise SWOT	19
Figura 3 — Quadro Comparativo de Concorrentes Principais.....	19
Figura 4 — O Canvas 1.....	20
Figura 5 — O Canvas 2.....	21
Figura 6 — O Canvas 3.....	22
Figura 7 — O Canvas 4.....	22
Figura 8 — Mapa proposta de valor 1	24
Figura 9 — Mapa proposta de valor 2	25
Figura 10 — Mapa de Empatia.....	26
Figura 11 — Perfil social	27
Figura 12 — Mapa da Jornada do Usuário	28
Figura 13 — Demonstração do Resultado	31
Figura 14 — Dashboard EarthGuardian.....	34
Figura 15 — Esquema de Comunicação.....	34
Figura 16 — Diagrama de funcionamento do dispositivo IoT	35
Figura 17 — Exemplo do dispositivo	36
Figura 18 — Circuito eletrônico do protótipo	37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AI	Artificial Intelligence (Inteligência Artificial)
AWS	Amazon Web Services
CPU	Unidade Central de Processamento (Central Processing Unit)
GAIA	Gestão de Análise e Insights Ambientais
IA	Inteligência Artificial
IoT	Internet das Coisas (Internet of Things)
MVP	Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product)
NoSQL	Not Only Structured Query Language
SQL	Structured Query Language
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

SUMÁRIO

1	PROBLEMA	10
2	SOLUÇÃO	11
3	EQUIPE	13
4	VALIDAÇÃO DO PROBLEMA	14
5	MERCADO-ALVO	17
6	ANÁLISE DE MERCADO	18
7	MODELO DE NEGÓCIOS	20
8	ANÁLISE FINANCEIRA E PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO	30
9	PROTÓTIPO DO PRODUTO	32
10	PLANO DE MARKETING	38
11	CONCLUSÃO	39
	REFERÊNCIAS	40
	APÊNDICE A — Planilha Financeira	41

1 PROBLEMA

O agronegócio é um setor essencial para o desenvolvimento econômico e social, especialmente em países emergentes como o Brasil. No entanto, ele enfrenta desafios significativos relacionados à sustentabilidade, eficiência operacional e inclusão tecnológica. Pequenos e médios agricultores, que representam uma grande parcela dos produtores, muitas vezes carecem de acesso a tecnologias de ponta para monitoramento ambiental e gestão de recursos, devido aos altos custos e à complexidade de implementação dessas soluções.

Esse cenário é agravado por problemas como a degradação do solo, o desperdício de água e a dificuldade em obter dados precisos para a tomada de decisões. Além disso, a falta de monitoramento eficiente pode levar a práticas agrícolas inadequadas, comprometendo não apenas a produtividade das colheitas, mas também o equilíbrio ambiental.

Embora existam soluções tecnológicas avançadas no mercado, a maioria delas é inacessível para pequenos produtores devido ao alto custo, falta de suporte técnico e exigência de infraestrutura robusta. Isso cria uma barreira significativa, deixando muitos agricultores sem os benefícios que essas tecnologias podem oferecer.

Dessa forma, há uma necessidade urgente de soluções acessíveis, de fácil uso e que promovam a inclusão tecnológica no setor agrônomo. O objetivo não é apenas melhorar a produtividade, mas também garantir a sustentabilidade ambiental, reduzindo impactos negativos e promovendo práticas agrícolas mais inteligentes e conscientes.

A motivação para o desenvolvimento do Earth Guardian System surge a partir desse contexto. Trata-se de uma resposta direta à falta de acessibilidade tecnológica, oferecendo uma solução inovadora que alia baixo custo, eficiência energética e usabilidade. O sistema busca democratizar o acesso a ferramentas de monitoramento ambiental, permitindo que agricultores de diferentes níveis socioeconômicos utilizem a tecnologia para melhorar a gestão de suas propriedades, aumentando a produtividade e protegendo os recursos naturais.

2 SOLUÇÃO

O Earth Guardian System é uma solução inovadora e acessível projetada para atender às necessidades de pequenos e médios agricultores que buscam melhorar suas práticas agrícolas por meio do uso de tecnologia de monitoramento ambiental. O sistema foi desenvolvido para combinar eficiência, simplicidade e custo-benefício, oferecendo uma abordagem prática e sustentável para a gestão agrícola.

A solução é composta por três pilares principais:

1. Equipamento Físico

O Earth Guardian System utiliza hardware de baixo custo e alta eficiência, composto por Raspberry Pi, Arduino Uno e sensores ambientais. Esses dispositivos são responsáveis por monitorar parâmetros críticos como qualidade do ar, condições do solo e níveis de água. Os dados são coletados em tempo real e transmitidos para a nuvem AWS por meio de protocolos de comunicação de alta performance e baixo consumo de energia, garantindo eficiência energética e confiabilidade na transmissão.

2. Inteligência Artificial - GAIA

No núcleo do sistema está a inteligência artificial GAIA (Gestão de Análise e Insights Ambientais). A GAIA é responsável por processar os dados coletados pelos sensores, realizando etapas como limpeza, organização e análise. Os dados brutos são armazenados em um banco NoSQL, enquanto os dados filtrados e enriquecidos com insights são organizados em um banco relacional. Isso permite que os agricultores recebam informações precisas e acionáveis para a tomada de decisão.

3. Interfaces Amigáveis

O sistema inclui um aplicativo móvel e um site. O aplicativo oferece uma interface simplificada, permitindo que os agricultores interajam com a GAIA via chat (utilizando a API do ChatGPT), acessem informações sobre suas plantações, controlem os equipamentos remotamente e monitorem níveis de bateria e conectividade. Já o site expande as funcionalidades, disponibilizando dashboards detalhados e análises em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das condições ambientais e da saúde das plantações.

O Earth Guardian System foi concebido para ser uma solução acessível, eficiente e inclusiva. Ele capacita agricultores de diferentes níveis socioeconômicos a utilizarem a tecnologia para otimizar suas práticas agrícolas, reduzir impactos ambientais e melhorar a produtividade de forma sustentável. Com foco na simplicidade de uso e na funcionalidade, o sistema promove a inclusão tecnológica no setor agrônomo, oferecendo uma alternativa viável para aqueles que, tradicionalmente, não têm acesso a soluções avançadas de monitoramento ambiental.

3 EQUIPE

A equipe do Earth Guardian System foi composta por um único membro, que assumiu todas as funções necessárias para a concepção, desenvolvimento e documentação do projeto:

- Thiago Roldan: Fundador e Desenvolvedor

Responsável pela idealização do projeto, desenvolvimento tecnológico, pesquisa, implementação dos sistemas e elaboração da documentação. Atuou nas etapas de análise do problema, design da solução, implementação dos equipamentos e software, além da integração com a inteligência artificial e interfaces de usuário.

4 VALIDAÇÃO DO PROBLEMA

4.1. Pesquisa de Campo

A validação do problema foi realizada por meio de uma pesquisa de campo com agricultores, pequenos produtores rurais e especialistas em agronegócio. O objetivo foi entender os principais desafios enfrentados por esses grupos em relação ao monitoramento ambiental e acesso a tecnologias acessíveis.

4.1.1. Hipóteses

Foram levantadas as seguintes hipóteses:

- Pequenos e médios agricultores enfrentam dificuldades financeiras e técnicas para implementar soluções de monitoramento ambiental.
- A falta de dados precisos impacta negativamente a produtividade e a sustentabilidade das práticas agrícolas.
- Existe uma demanda por soluções acessíveis e intuitivas que integrem monitoramento ambiental e suporte à decisão.

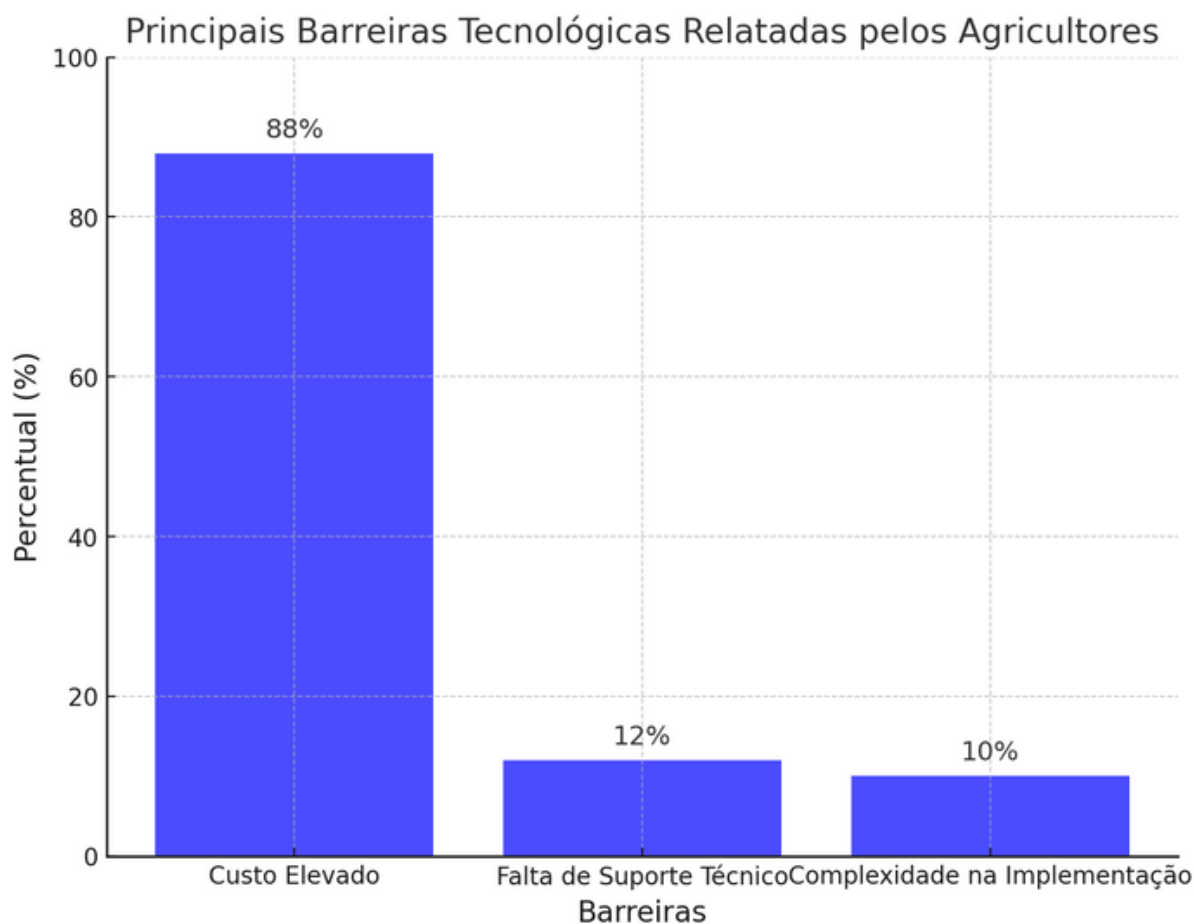
4.1.2. Metodologia

A pesquisa foi conduzida através de:

- Entrevistas estruturadas: Com agricultores para identificar as necessidades e limitações tecnológicas.
- Questionários online: Enviados a grupos agrícolas, com perguntas fechadas e abertas sobre acessibilidade tecnológica, custos e impactos ambientais.
- Análise de mercado: Comparação de soluções existentes para identificar lacunas.

4.1.3. Gráficos e Análise dos Dados

Figura 1 — Principais Barreiras Tecnológicas



Fonte: O autor (2024).

O gráfico de barras (Figura 1) ilustra que 88% dos entrevistados apontam o custo elevado como a principal barreira tecnológica para a adoção de soluções de monitoramento ambiental. Outros 12% mencionaram a falta de suporte técnico como uma limitação significativa, enquanto 10% destacaram a complexidade na implementação das tecnologias disponíveis como um obstáculo adicional.

4.1.4. Conclusão

Os resultados confirmam as hipóteses iniciais, reforçando que pequenos e médios agricultores enfrentam barreiras significativas para adotar tecnologias de monitoramento ambiental. Além disso, a pesquisa destaca a oportunidade de mercado para soluções acessíveis, como o Earth Guardian System, que podem atender a essas necessidades de maneira eficiente e econômica.

O Earth Guardian System é direcionado principalmente a pequenos e médios agricultores no Brasil que buscam soluções acessíveis para monitoramento ambiental e gestão agrícola. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o país possui aproximadamente 4,06 milhões de produtores rurais, dos quais cerca de 77% são classificados como agricultura familiar, representando uma parcela significativa do setor agrícola nacional Canal Rural Blogs.

Esses produtores enfrentam desafios relacionados à adoção de tecnologias avançadas devido a limitações financeiras e técnicas. Estima-se que 71% dos jovens rurais não participam das atividades agrícolas da família, migrando para outras ocupações, o que pode ser atribuído, em parte, à falta de inovação tecnológica no campo Canal Rural Blogs.

Além disso, a agricultura brasileira é reconhecida por sua competitividade e contribuição significativa para a economia, respondendo por 21% do PIB nacional e 43,2% das exportações brasileiras Embrapa.

No entanto, para manter e ampliar essa posição, é fundamental que pequenos e médios produtores tenham acesso a tecnologias que promovam eficiência e sustentabilidade.

O mercado de tecnologias agrícolas no Brasil tem apresentado crescimento, impulsionado pela demanda por soluções que aumentem a produtividade e reduzam impactos ambientais. A adoção de tecnologias de monitoramento ambiental, como sensores e sistemas de análise de dados, tem potencial para transformar práticas agrícolas, tornando-as mais precisas e sustentáveis Innovation Summit Brasil.

Portanto, o Earth Guardian System posiciona-se como uma solução estratégica para atender a esse mercado em expansão, oferecendo ferramentas acessíveis e eficazes que capacitam pequenos e médios agricultores a adotarem práticas agrícolas mais inteligentes e sustentáveis.

5 MERCADO-ALVO

5.1. Perfil dos Pequenos e Médios Produtores no Brasil

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil possui aproximadamente 4,06 milhões de produtores rurais, entre grandes, médios e, principalmente, pequenos produtores.

Os médios produtores correspondem a cerca de 10% dos agricultores brasileiros, totalizando aproximadamente 516.800 produtores.

Rede Agro

5.2. Importância Econômica e Desafios Tecnológicos

Os pequenos e médios produtores desempenham um papel crucial na produção de alimentos básicos para o consumo interno. No entanto, enfrentam desafios significativos relacionados à adoção de tecnologias avançadas devido a limitações financeiras e de acesso à informação. A agricultura brasileira é bastante concentrada em termos de renda bruta agrícola, com menos de 1% dos estabelecimentos rurais concentrando cerca de 50% do valor da produção em 2017.

5.3. Oportunidades de Mercado

A crescente demanda por soluções tecnológicas acessíveis e eficientes no campo abre espaço para inovações que atendam às necessidades específicas desse segmento. O Earth Guardian System visa preencher essa lacuna, oferecendo ferramentas de monitoramento ambiental e gestão agrícola adaptadas à realidade dos pequenos e médios produtores, promovendo maior produtividade e sustentabilidade.

6 ANÁLISE DE MERCADO

6.1. As 5 Forças de Porter

A análise das 5 Forças de Porter foi utilizada para compreender o ambiente competitivo e identificar fatores que impactam o sucesso do Earth Guardian System.

1. Poder de Barganha dos Fornecedores

O hardware utilizado, como Raspberry Pi, Arduino Uno e sensores ambientais, é amplamente disponível no mercado, reduzindo o poder de barganha dos fornecedores. No entanto, a dependência de fornecedores internacionais pode ser um risco em função de variações cambiais.

2. Poder de Barganha dos Clientes

Pequenos e médios agricultores têm opções limitadas no mercado de soluções acessíveis para monitoramento ambiental. O Earth Guardian System oferece um diferencial competitivo ao aliar baixo custo com funcionalidade, reduzindo a pressão do poder de barganha dos clientes.

3. Ameaça de Novos Entrantes

O mercado de tecnologia agrícola apresenta barreiras moderadas à entrada, devido à necessidade de expertise técnica e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Contudo, novos players podem surgir em nichos similares, especialmente com soluções baseadas em IoT e IA.

4. Ameaça de Produtos Substitutos

Sistemas manuais ou soluções de baixo custo não tecnológicas representam alternativas, mas não entregam a mesma precisão ou funcionalidade. A relação custo-benefício do Earth Guardian System minimiza essa ameaça.

5. Rivalidade entre Concorrentes

O setor é competitivo, com empresas oferecendo tecnologias de ponta para grandes produtores. No entanto, há uma lacuna no atendimento a pequenos e médios agricultores, que o Earth Guardian System busca preencher de forma estratégica.

6.2. Análise SWOT

A Análise SWOT detalha os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do Earth Guardian System.

Figura 2 — Análise SWOT

Forças (Strengths)	Fraquezas (Weaknesses)
- Custo acessível para pequenos agricultores	- Dependência de fornecedores de hardware
- Integração com IA e bancos de dados robustos	- Recursos limitados para marketing inicial
- Interface amigável e inclusiva	- Necessidade de suporte técnico contínuo
Oportunidades (Opportunities)	Ameaças (Threats)
- Crescimento do mercado de tecnologia agrícola	- Entrada de concorrentes internacionais
- Expansão para mercados emergentes	- Oscilações cambiais nos custos de hardware
- Parcerias com cooperativas agrícolas	- Resistência inicial à adoção tecnológica

Fonte: O autor (2024).

Quadro Comparativo de Concorrentes Principais

Figura 3 — Quadro Comparativo de Concorrentes Principais

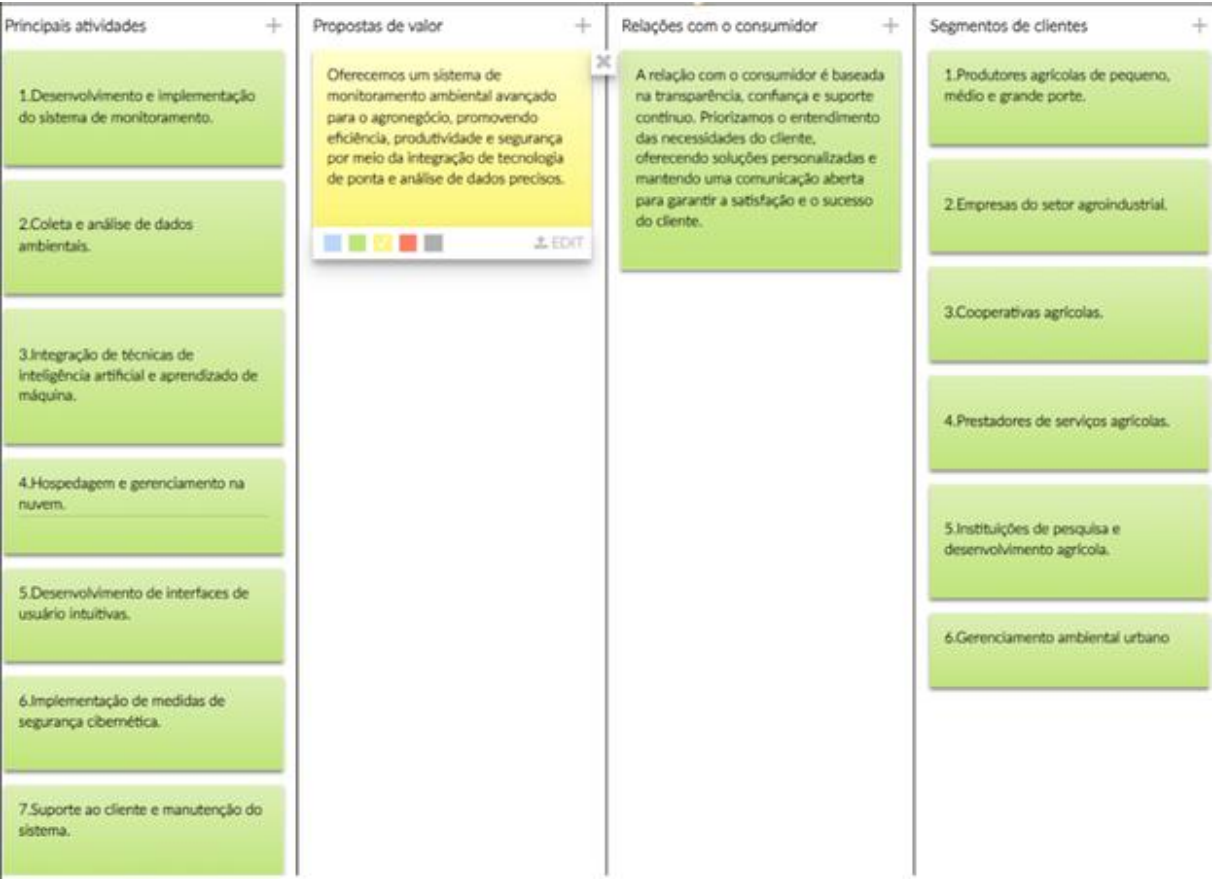
Empresa/Produto	Preço	Tecnologia	Foco	Diferencial
Concorrente A	Alto	IoT e Sensores	Grandes produtores	Alta precisão, alto custo
Concorrente B	Moderado	Softwares de análise	Médios produtores	Suporte técnico extensivo
Earth Guardian System	Baixo	IA, IoT, Banco de Dados	Pequenos e médios produtores	Acessibilidade e inclusão

Fonte: O autor (2024).

7 MODELO DE NEGÓCIOS

7.1. O Canvas

Figura 4 — O Canvas 1



Fonte: O autor (2024).

Figura 5 — O Canvas 2



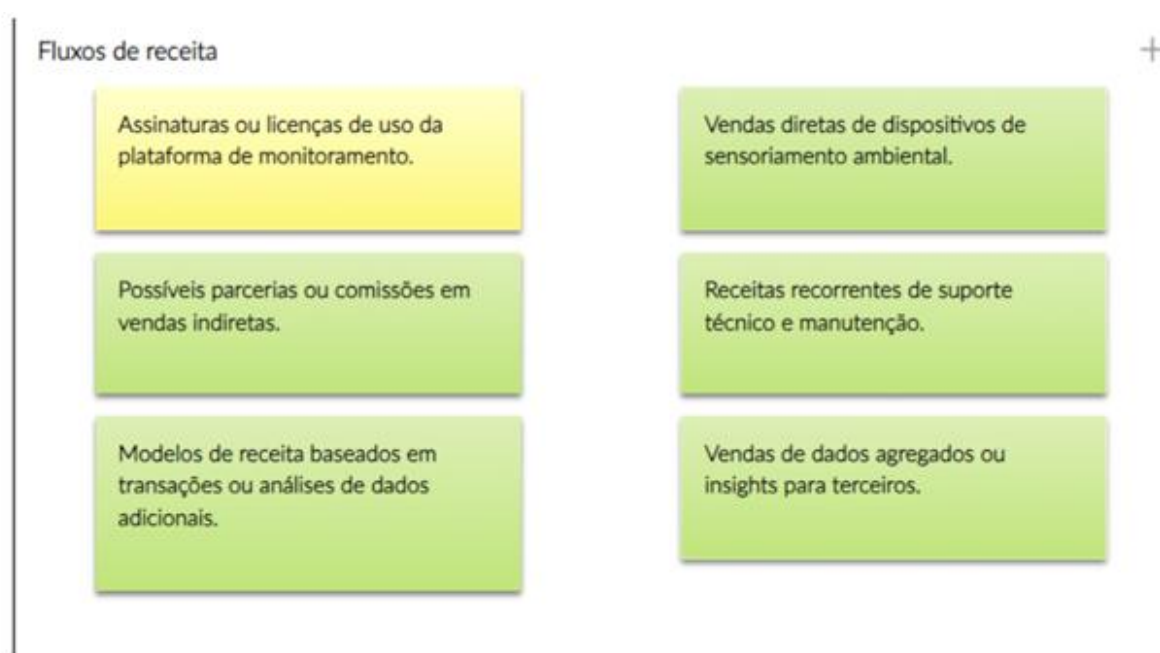
Fonte: O autor (2024).

Figura 6 — O Canvas 3



Fonte: O autor (2024).

Figura 7 — O Canvas 4



Fonte: O autor (2024).

O Canvas de Modelo de Negócios apresenta os principais componentes da proposta de valor do Earth Guardian System, estruturados de maneira clara para identificar como o projeto entrega valor aos seus clientes. Abaixo está a descrição de cada quadro:

- Segmentos de Clientes: Pequenos e médios agricultores que buscam soluções acessíveis e tecnológicas para monitoramento ambiental. O foco está em promover inclusão tecnológica e sustentabilidade no agronegócio.
- Proposta de Valor: Oferecer um sistema inteligente de monitoramento ambiental, acessível, eficiente e integrado, que permite o controle e análise de dados ambientais em tempo real.
- Canais: Aplicativo móvel, site, e atendimento remoto, com foco em acessibilidade e comunicação direta com os usuários.
- Relacionamento com Clientes: Suporte contínuo via chat integrado com IA, tutoriais simplificados e contato direto por meio de canais digitais.
- Fontes de Receita: Venda de dispositivos físicos, assinaturas para serviços avançados de análise e suporte técnico personalizado.
- Recursos-Chave: IA GAIA, sensores de monitoramento, nuvem AWS e interfaces de fácil uso (aplicativo e site).
- Atividades-Chave: Desenvolvimento tecnológico, integração de hardware e software, e suporte técnico.
- Parcerias Principais: Fornecedores de hardware, cooperativas agrícolas e serviços de nuvem como a AWS.
- Estrutura de Custos: Custos com hardware, infraestrutura de nuvem, desenvolvimento e manutenção do sistema.

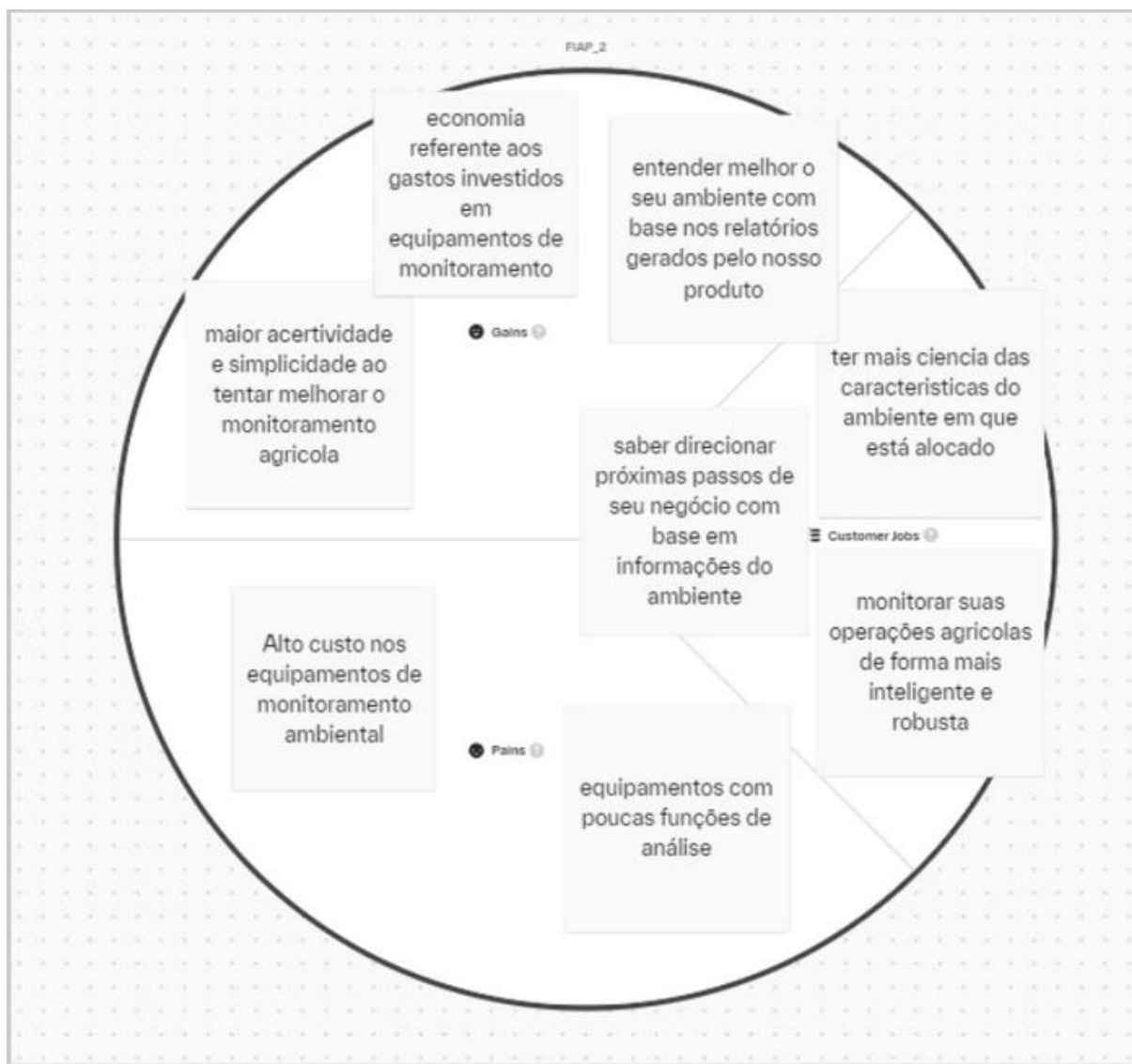
7.2. Mapa da Proposta de Valor

Figura 8 — Mapa proposta de valor 1



Fonte: O autor (2024).

Figura 9 — Mapa proposta de valor 2



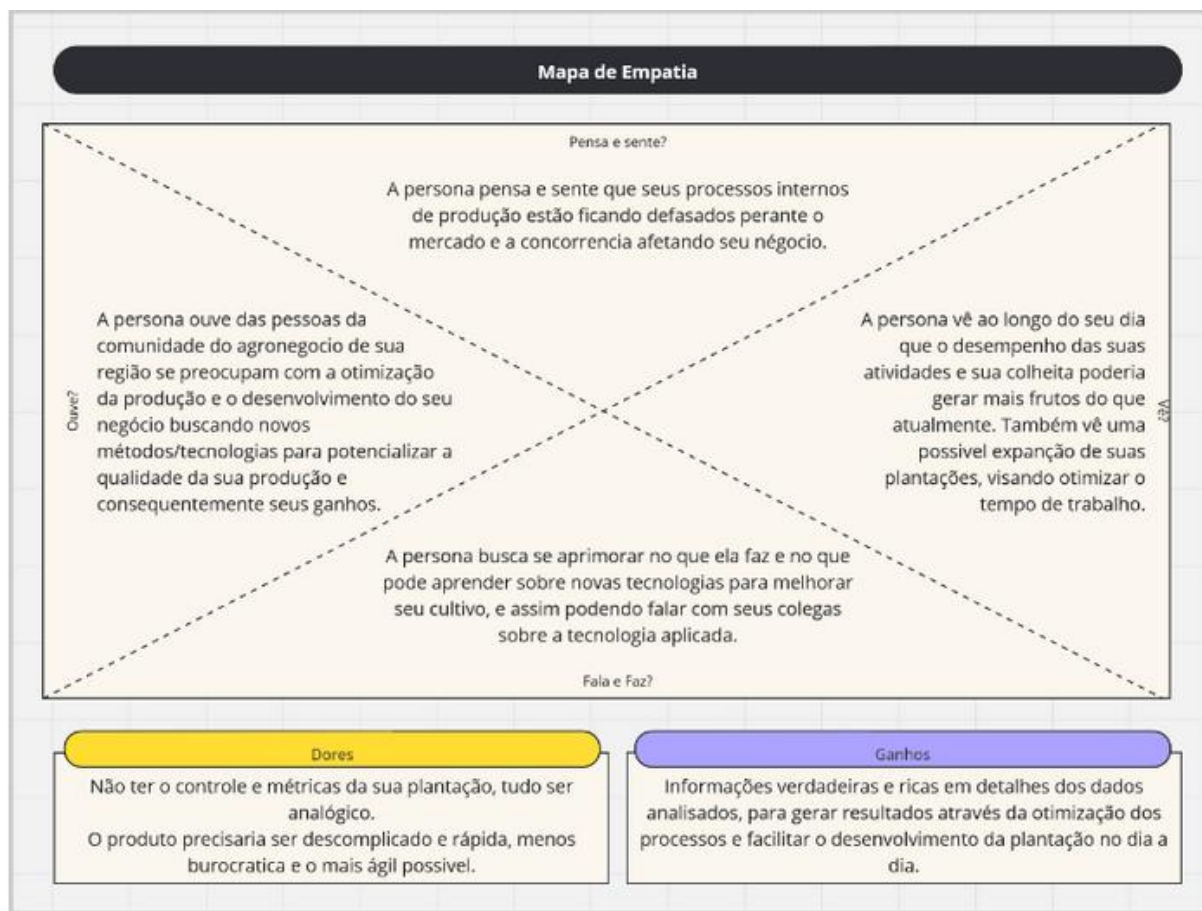
Fonte: O autor (2024).

O Mapa da Proposta de Valor detalha como o Earth Guardian System atende às necessidades dos seus clientes. A solução equilibra "Criadores de Ganhos" e "Aliviadores de Dores" para oferecer valor aos seus usuários:

- **Produtos e Serviços:** Dispositivos robustos e acessíveis, integrados com IA e bancos de dados avançados.
- **Criadores de Ganhos:** Aumento da eficiência agrícola, redução de custos operacionais e melhoria na sustentabilidade das plantações.
- **Aliviadores de Dores:** Solução para altos custos e dificuldades de implementação de sistemas avançados, oferecendo acessibilidade e usabilidade.

7.3. Mapa de Empatia

Figura 10 — Mapa de Empatia



Fonte: O autor (2024).

Figura 11 — Perfil social



Fonte: O autor (2024).

O Mapa de Empatia descreve a persona principal, representando um agricultor de pequeno ou médio porte:

- **Pensa e Sente?:** Preocupação com a eficiência e sustentabilidade da produção, percebendo a necessidade de modernização.
- **Ouve?:** Relatos da comunidade agrícola sobre a importância da tecnologia na produtividade.
- **Vê?:** Oportunidades de crescimento e otimização das práticas agrícolas.
- **Fala e Faz?:** Busca informações sobre novas tecnologias e compartilha experiências com colegas.
- **Dores:** Falta de controle sobre métricas e dependência de processos analógicos.
- **Ganhos:** Informações ricas e detalhadas para tomada de decisões estratégicas.

7.4. Mapa da Jornada do Usuário

Figura 12 — Mapa da Jornada do Usuário

Persona: Gerson Ferreira de Oliveira Santos			Produto/Serviço: Earth Guardian System - EGS		
Objetivo principal: Proporcionar monitoramento ambiental avançado e alertas preditivos, melhorando a prontidão e segurança dos usuários frente a eventos climáticos.			Expectativa da empresa: disponibilizar um produto que irá ajudar no monitoramento agrícola		
Processo	Antes descobertas/Pesquisa	Antes Pré-Avaliação Comparação	Antes / Durante Aquisição Decisão de Compra	Durante Uso efetivo	Depois Conclusão Desistir / Reengajar
Atividades Ações	Usa canais de informações sobre tecnologia ambiental, fóruns, redes sociais.	Compara diferentes produtos, verifica avaliações e feedback.	Decide comprar o produto, visita o website e realiza a transação.	Instala o sensor, começa a monitorar os dados ambientais.	Avalia a experiência do produto e decide se continua a usar ou recomenda.
Pensamentos dos usuários	Como posso contribuir para a prevenção de desastres ambientais?	Será que este produto realmente funciona? Como ele se compara aos outros?	Espero que este seja um investimento que valha a pena.	Como posso interpretar esses dados para tomar ações?	Isso fez a diferença que eu esperava?
Sentimentos dos usuários	Curiosidade, preocupação com o meio ambiente, desejo de ser proativa.	Incerteza, desejo de fazer a escolha certa.	Antecipação, esperança.	Empoderamento, responsabilidade.	Satisfação ou decepção, dependendo dos resultados.
Pontos de contatos(canais, pessoas, tecnologias)	Redes sociais, grupos de discussão online, anúncios em aplicativos.	Sites de comparação de produtos, reviews, recomendações.	Website da empresa, processo de checkout.	Produto físico, aplicativo móvel, suporte ao cliente.	Pesquisas de satisfação, comunicação de follow-up.
Representação gráfica (Experiência)	Imagens de pesquisas online, ícones de mídia social.	Lista de comparação, gráficos de avaliação.	Interface do website, ícone de carrinho de compras.	Ana usando o aplicativo para monitorar os dados.	Feedback, compartilhamento de experiências nas redes sociais.
Oportunidades e melhorias	Educar sobre a importância do monitoramento ambiental com conteúdo informativo.	Fornecer dados claros e comparativos sobre a eficácia do produto.	Simplificar o processo de compra para reduzir o abandono do carrinho.	Garantir que o aplicativo seja intuitivo e forneça insights úteis.	Criar uma comunidade de usuários para promover a fidelidade e o compartilhamento.

Fonte: O autor (2024).

O Mapa da Jornada do Usuário detalha o processo de interação do cliente com o Earth Guardian System em diferentes etapas:

- Antes da Compra: O cliente pesquisa sobre tecnologias agrícolas e compara alternativas.

- Durante a Compra: O cliente adquire os dispositivos e instala o sistema com suporte oferecido.
- Após a Compra: O cliente utiliza os insights gerados para otimizar a produtividade e avalia continuamente os benefícios do sistema.

8 ANÁLISE FINANCEIRA E PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO

A análise financeira e a projeção de crescimento do Earth Guardian System demonstram a viabilidade econômica do projeto e seu potencial de expansão no mercado agrícola. Combinando custos iniciais controlados, estrutura de monetização clara e uma taxa de retorno elevada, o sistema é uma solução escalável e atrativa para pequenos e médios agricultores.

8.1. Principais Números do Negócio

- Investimento Inicial: R\$ 45.000,00, destinado ao desenvolvimento do dispositivo físico, plataforma web, aplicativo móvel e serviços de nuvem.
- Receita Anual: Crescimento constante ao longo dos cinco anos, iniciando em R\$ 133.200,00 e alcançando R\$ 739.779,00 no quinto ano.
- Custo de Produção e Operações: Inclui despesas com hardware, serviços em nuvem (AWS) e manutenção.
- Lucro Líquido: O negócio alcança lucratividade no segundo ano, com R\$ 62.019,00, e projeta R\$ 351.145,00 no quinto ano.

8.2. Break-even

O ponto de equilíbrio financeiro é atingido entre o segundo e terceiro ano de operação. Isso reflete a estrutura de custos inicial elevada devido ao investimento em hardware e infraestrutura, compensada pelo crescimento constante das receitas e assinaturas.

8.3. Projeção Financeira

A projeção financeira demonstra um crescimento consistente, com o fluxo de caixa tornando-se positivo no segundo ano e alcançando R\$ 352.745,00 no quinto ano. A Taxa Interna de Retorno (TIR) estimada em 104,9% ao ano destaca o alto potencial de rentabilidade para investidores e stakeholders.

Tabela de Resultados

Conforme apresentado na Demonstração do Resultado do Exercício, o crescimento das receitas acompanha a expansão das operações, com receitas líquidas de R\$ 126.540,00 no primeiro ano, chegando a R\$ 702.791,00 no quinto ano. O gráfico ao lado ilustra a relação entre entradas e saídas ao longo dos cinco anos.

Gráfico: Demonstração do Resultado

Figura 13 — Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado do Exercício

	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05
Receitas Brutas	R\$ 133.200	R\$ 293.040	R\$ 498.168	R\$ 672.527	R\$ 739.779
(-) Impostos	R\$ 6.660	R\$ 14.652	R\$ 24.908	R\$ 33.626	R\$ 36.989
Receitas Líquidas	R\$ 126.540	R\$ 278.388	R\$ 473.260	R\$ 638.900	R\$ 702.791
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 82.800	R\$ 92.736	R\$ 102.010	R\$ 110.170	R\$ 115.679
(-) Despesas Operacionais	R\$ 85.800	R\$ 102.960	R\$ 113.256	R\$ 118.919	R\$ 118.919
Resultado antes do IR	R\$ 42.060	R\$ 82.692	R\$ 257.994	R\$ 409.811	R\$ 468.193
(-) Imposto de Renda	R\$ 0	R\$ 20.673	R\$ 54.499	R\$ 102.453	R\$ 117.048
Lucro/Prejuízo Líquido	R\$ 42.060	R\$ 62.019	R\$ 193.496	R\$ 307.358	R\$ 351.145

Demonstração do Fluxo de Caixa

	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05
Entradas	R\$ 133.200	R\$ 293.040	R\$ 498.168	R\$ 672.527	R\$ 739.779
(-) Saídas	R\$ 220.260	R\$ 231.021	R\$ 304.673	R\$ 365.168	R\$ 388.635
(+) Depreciação	R\$ 1.600	R\$ 1.600	R\$ 1.600	R\$ 1.600	R\$ 1.600
Fluxo de Caixa	R\$ 85.460	R\$ 63.619	R\$ 195.096	R\$ 308.958	R\$ 352.745

Taxa Interna de Retorno Estimada: 104,9% ao ano



Fonte: O autor (2024).

- A linha azul representa as entradas financeiras (receitas), que crescem de forma acelerada a partir do segundo ano.
- A linha vermelha demonstra as saídas, que se mantêm estáveis devido à eficiência operacional, permitindo a ampliação das margens de lucro.

8.4. Conclusão

A análise financeira evidencia que o Earth Guardian System é uma solução financeiramente sustentável, com potencial de crescimento a médio e longo prazo. Apesar do início com prejuízo devido aos investimentos iniciais, o sistema apresenta um retorno significativo já no segundo ano e um crescimento constante nos anos subsequentes. Isso demonstra que a estratégia de monetização baseada na venda de dispositivos e assinaturas é eficaz e pode ser escalada conforme o mercado evolui.

O planejamento financeiro também reforça a robustez do projeto, permitindo futuras expansões, desenvolvimento de novos serviços e entrada em novos mercados geográficos, consolidando o Earth Guardian System como um player relevante no setor agrícola.

9 PROTÓTIPO DO PRODUTO

9.1. MVP (Recursos/Funcionalidades Essenciais)

O Earth Guardian System foi projetado para atender às necessidades de pequenos e médios agricultores com foco em acessibilidade, eficiência e tecnologia. O Produto Mínimo Viável (MVP) contempla os seguintes recursos essenciais:

- Monitoramento ambiental em tempo real: Utilizando sensores para coletar dados sobre umidade do solo, temperatura, luminosidade e qualidade do ar.
- Processamento de dados pela IA GAIA: Análise preditiva e geração de insights baseados nos dados coletados, permitindo tomada de decisões informadas.
- Interface amigável: Acesso a dashboards interativos e um aplicativo Android para monitorar e controlar os dispositivos.
- Comunicação eficiente: Protocolo LoRaWAN para comunicação entre dispositivos no campo e MQTT para transmissão de dados para a nuvem AWS.

9.2. Desenvolvimento Tecnológico

O desenvolvimento do Earth Guardian System envolveu a integração de hardware e software para criar uma solução robusta e escalável. O sistema é composto pelas seguintes camadas:

1. Camada de Dispositivos

- Componentes principais:
- Raspberry Pi: Responsável por centralizar e transmitir os dados para a nuvem.
- Arduino Uno: Gerencia os sensores e realiza pré-processamento básico.
- Sensores:
- Sensor de umidade do solo: Garante irrigação precisa.
- Sensor de temperatura e umidade do ar: Avalia condições climáticas.
- Sensor de luminosidade: Monitora a exposição solar.
- Sensor de pH do solo: Mantém condições ideais para o crescimento.

- Sensor de qualidade do ar: Identifica poluentes que possam afetar a produtividade.

2. Camada de Comunicação

- LoRaWAN: Permite comunicação de longo alcance entre os dispositivos no campo.

- MQTT: Transmite dados de maneira eficiente para a nuvem AWS.

3. Camada de Nuvem e Aplicação

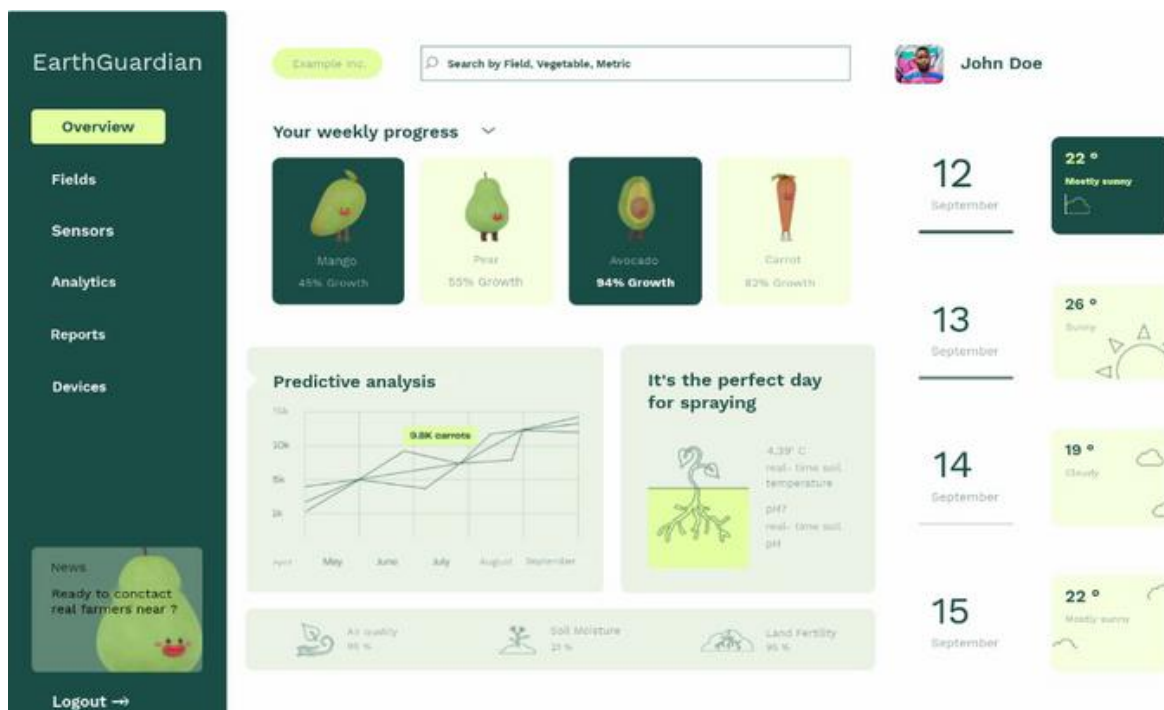
- AWS IoT Core: Recebe, armazena e processa os dados.
- GAIA (IA): Realiza análises preditivas e gera insights úteis para os agricultores.

- Dashboard e App Android: Apresentam os dados em tempo real, permitindo controle e monitoramento.

Imagens Relacionadas:

1. Dashboard do Aplicativo: Ilustra a interface para monitoramento e análise preditiva.

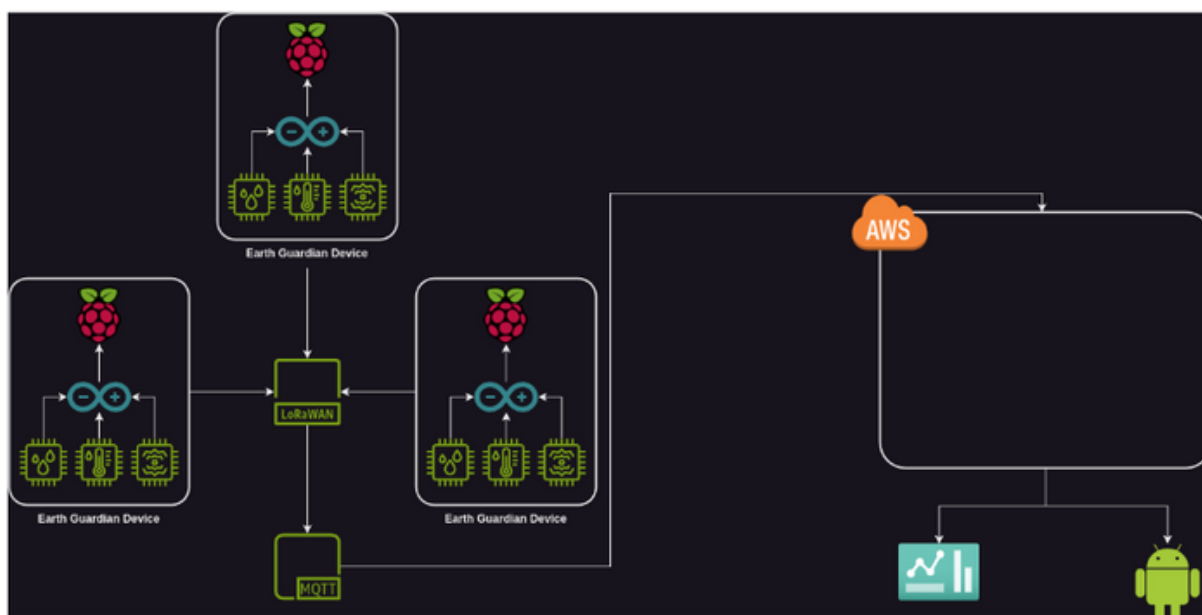
Figura 14 — Dashboard EarthGuardian



Fonte: O autor (2024).

2. Esquema de Comunicação: Apresenta a integração entre dispositivos, comunicação com a nuvem e interfaces de usuário.

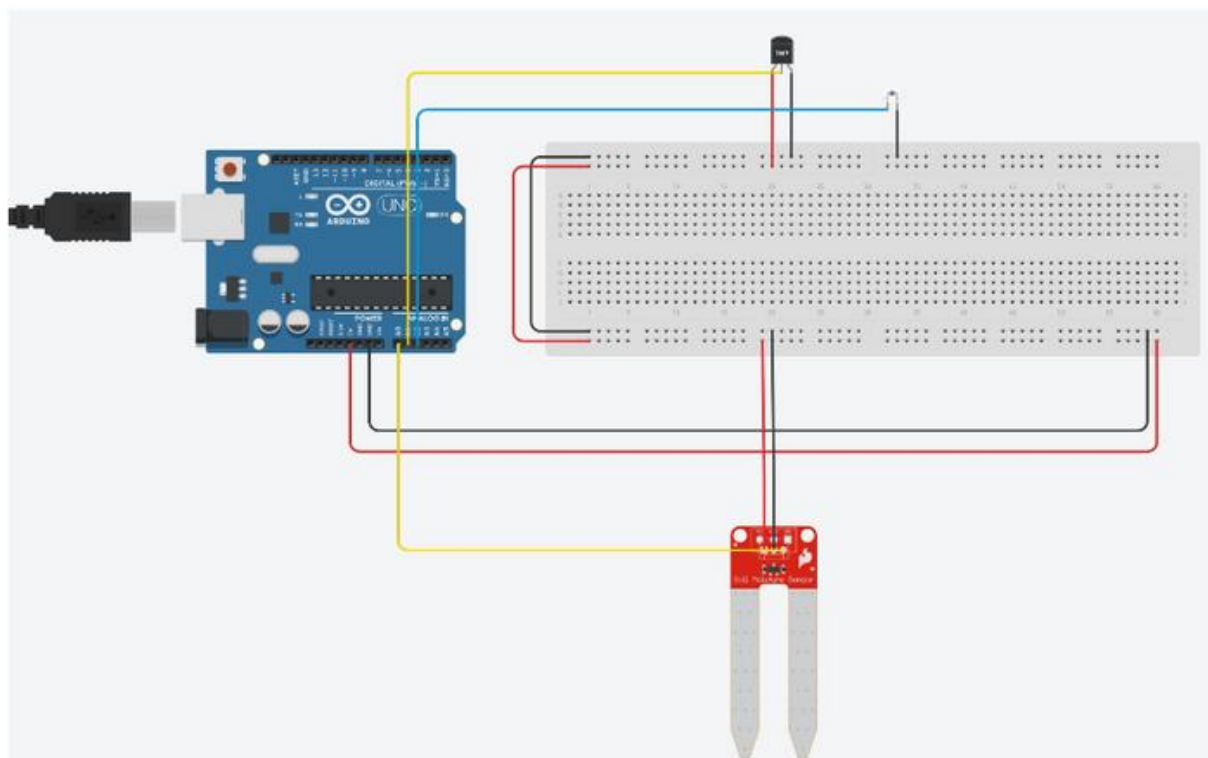
Figura 15 — Esquema de Comunicação



Fonte: O autor (2024).

3. Diagrama de Hardware e Sensores: Demonstra a configuração dos sensores conectados ao Arduino e Raspberry Pi.

Figura 16 — Diagrama de funcionamento do dispositivo IoT



Fonte: O autor (2024).

4. Dispositivo no Campo: Mostra o dispositivo físico implementado em um ambiente agrícola.

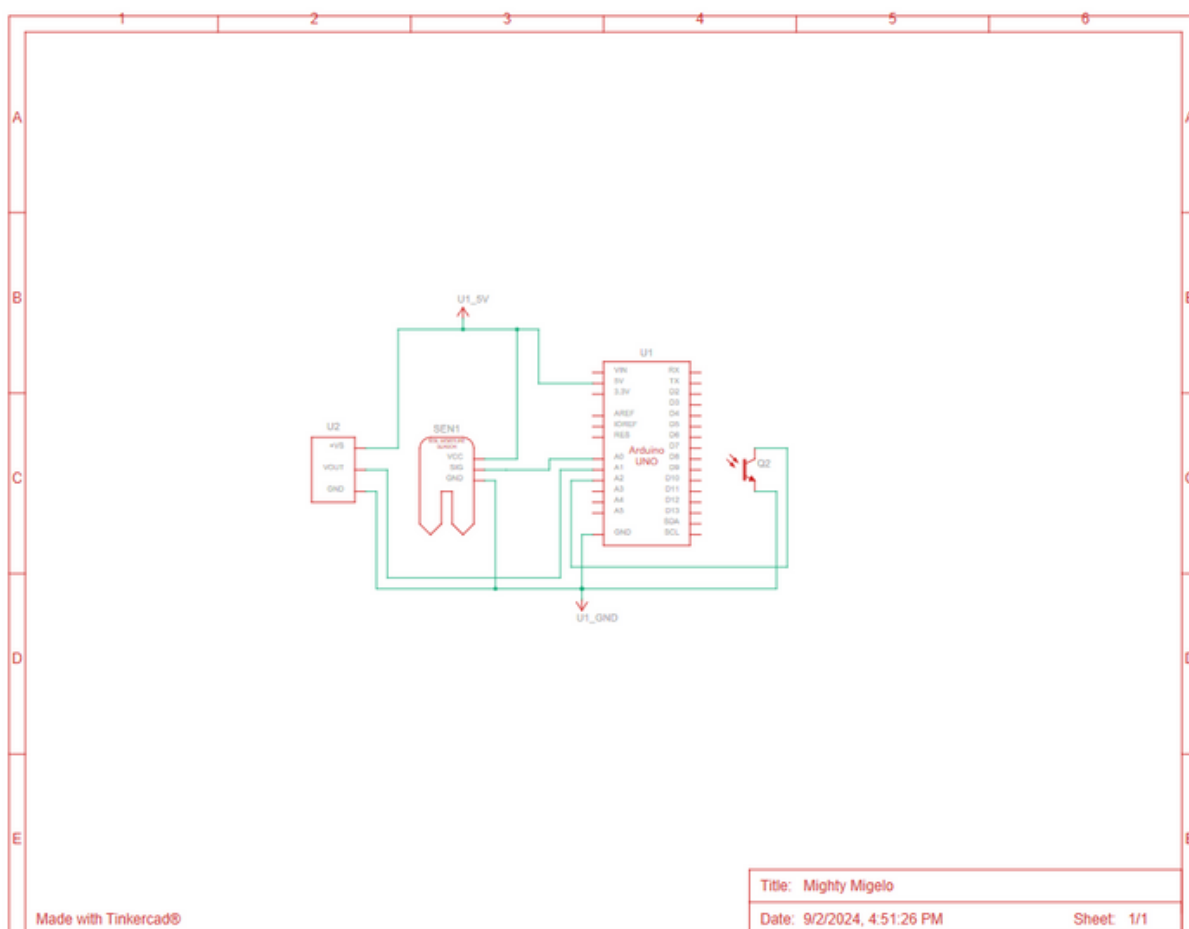
Figura 17 — Exemplo do dispositivo



Fonte: O autor (2024).

5. Esquema Eletrônico: Apresenta o circuito eletrônico do protótipo.

Figura 18 — Circuito eletrônico do protótipo



Fonte: O autor (2024).

10 PLANO DE MARKETING

O plano de marketing do Earth Guardian System foi desenvolvido com o objetivo de introduzir a solução no mercado agrícola e atingir pequenos e médios agricultores, promovendo acessibilidade e eficiência tecnológica.

Estratégias de Lançamento

- Segmentação de Público:
- Pequenos e médios agricultores com foco em produção sustentável.
- Cooperativas agrícolas que buscam soluções tecnológicas acessíveis.
- Empresas do setor agrônomo interessadas em monitoramento ambiental.
- Canais de Distribuição:
- Venda direta pelo site oficial e aplicativo.
- Parcerias com cooperativas agrícolas e revendedores de equipamentos agrícolas.
- Participação em feiras e eventos voltados ao agronegócio.

Estratégias de Comunicação

- Marketing Digital:
- Campanhas no Google Ads e redes sociais (Instagram, Facebook, LinkedIn).
- Criação de conteúdo educativo em blogs e vídeos sobre monitoramento ambiental e sustentabilidade.
- Depoimentos de agricultores e estudos de caso.
- Incentivos e Promoções:
- Descontos no primeiro ano de assinatura para clientes iniciais.
- Ofertas de pacotes personalizados para cooperativas agrícolas.

Posicionamento de Mercado

O Earth Guardian System será posicionado como uma solução acessível, eficiente e inovadora, que combina tecnologia de ponta com um preço competitivo para atender às demandas de pequenos e médios agricultores.

11 CONCLUSÃO

O Earth Guardian System foi concebido como uma solução inovadora para pequenos e médios agricultores, oferecendo tecnologia acessível e eficiente para monitoramento ambiental. Ao longo deste trabalho, foram apresentados os desafios enfrentados no setor agrônomo e como a integração de hardware, inteligência artificial e sistemas de comunicação pode trazer benefícios significativos para a produtividade e a sustentabilidade.

A análise financeira e as projeções de crescimento indicam que o projeto é viável e escalável, com potencial para gerar impacto positivo tanto para os agricultores quanto para o meio ambiente. Além disso, o desenvolvimento tecnológico e as funcionalidades apresentadas destacam o compromisso do sistema em democratizar o acesso a tecnologias avançadas, promovendo inclusão digital no campo.

Por fim, o Earth Guardian System demonstra ser uma ferramenta estratégica que combina inovação e responsabilidade social, permitindo que agricultores tomem decisões informadas e enfrentem os desafios climáticos e econômicos com maior eficiência. Com estratégias de expansão e parcerias bem estruturadas, o projeto tem potencial para se consolidar como referência no setor agrícola, promovendo uma agricultura mais sustentável e inteligente.

REFERÊNCIAS

EMBRAPA BR. **A agricultura brasileira**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/vii-plano-diretor/a-agricultura-brasileira>. Acesso em: 20 nov. 2024.

EMBRAPA BR. **Intensificação Tecnológica e Concentração da Produção**: Concentração da produção e da renda no agro brasileiro. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/intensificacao-tecnologica-e-concentracao-da-producao/sinal-e-tendencia/concentracao-da-producao-e-da-renda-no-agro-brasileiro>. Acesso em: 28 out. 2024.

EMBRAPA SOJA. 2020. Disponível em: <https://blogs.canalrural.com.br/embrapasoja/2020/08/24/perfil-do-produtor-rural-brasileiro/>. Acesso em: 10 out. 2024.

INNOVATION SUMMIT BRASIL. **Tecnologia Agrícola: A Importância e Principais Inovações no Brasil**. Disponível em: . Acesso em: 20 nov. 2024.

REDE AGRO. **Pequenos, médios e grandes produtores: qual é o papel de cada um no agronegócio?**: Profissionais com diferentes perfis e organizações com portes variados desempenham funções igualmente distintas no setor. Entenda qual é o papel de cada tipo de produtor para a agricultura e a pecuária brasileira.. Disponível em: <https://www.redeagro.agr.br/pequenos-medios-e-grandes-produtores-qual-e-o-papel-de-cada-um-no-agronegocio/>. Acesso em: 10 out. 2024.

APÊNDICE A — Planilha Financeira

https://fiapcom-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/rm82584_fiap_com_br/EaA9aq2yA_ZApLDkkMbybpgBo_kebIAh3rGFWUCxOnSjTg?e=hatl7B

